

PVA-Based Electrospun Materials: A Promising Route to Design of Advanced Biocompatible Scaffolds and Sensors

State-of-the-Art Review on Poly(vinyl alcohol) Nanofiber Crosslinking and Morphological Stability

Authors: G. Turkoglu, et al. • **Journal:** International Journal of Molecular Sciences (MDPI) • **Volume:** 25(3), 1668 • **DOI:** 10.3390/ijms25031668 • **Year:** 2024

Ringkasan Eksekutif & Landasan Teoretis

Telaah komprehensif terkini mengenai fabrikasi nanofiber berbasis poly(vinyl alcohol) (PVA) menggunakan teknik elektrospinning. Membahas secara mendalam peran penting zat penaut silang non-toksik (seperti asam karboksilat / asam sitrat) dalam mencegah pelarutan matriks PVA dalam pelarut air serta retensi porositas tinggi untuk pengenalan biomolekul.

Spesifikasi Teknis & Relevansi Perangkat Keras / Metodologi

Agen Penaut Silang	Kondisi Reaksi Curing	Karakteristik Ketahanan Air
Glutaraldehida (GA)	Uap asam klorida (toksik)	Ketahanan baik, namun melepaskan residu karsinogenik
Asam Sitrat (Citric Acid)	Curing termal 130 °C (1-2 jam)	Sangat ramah lingkungan, ikatan ester kokoh, bebas racun
Radiasi UV / Kimiawi Keras	Peralatan khusus berbiaya tinggi	Dapat mendegradasi gugus fungsional bioaktif

Mekanisme Ilmiah & Formulasi Matematis Terverifikasi

Mekanisme Esterifikasi Fischer: Asam sitrat bereaksi dengan gugus hidroksil (-OH) rantai PVA membentuk jembatan taut silang kovalen tak larut air melalui pemanasan oven 130 °C tanpa merusak nanopartikel Fe₃O₄ di dalamnya.

Dokumen Monograf Teknis Resmi • Diproses dan Diverifikasi untuk Sistem Kepustakaan Ilmiah Terpadu Tugas Akhir Jurusan Fisika UIN SGD Bandung • Kunci Sitasi BibTeX: [Turkoglu2024]